

LCI · Le Comptoir Immo

DC · DOSSIER DE CONCEPTION

Agent IA WhatsApp

Rappels · questions · prise d'instructions pour les
gestionnaires

FastAPI · React/Vite | Docker Compose | PostgreSQL · Nginx · Let's
Encrypt

Projet : Le Comptoir Immo & Alice · **Version :** 1.0 · **Date :** 3 juin 2026

Domaines : immo.lecomptoir.services · alice.lecomptoir.services

Document confidentiel. Aucun secret inclus — les valeurs sensibles
vivent dans les .env.prod (hors Git).

1 Objectifs

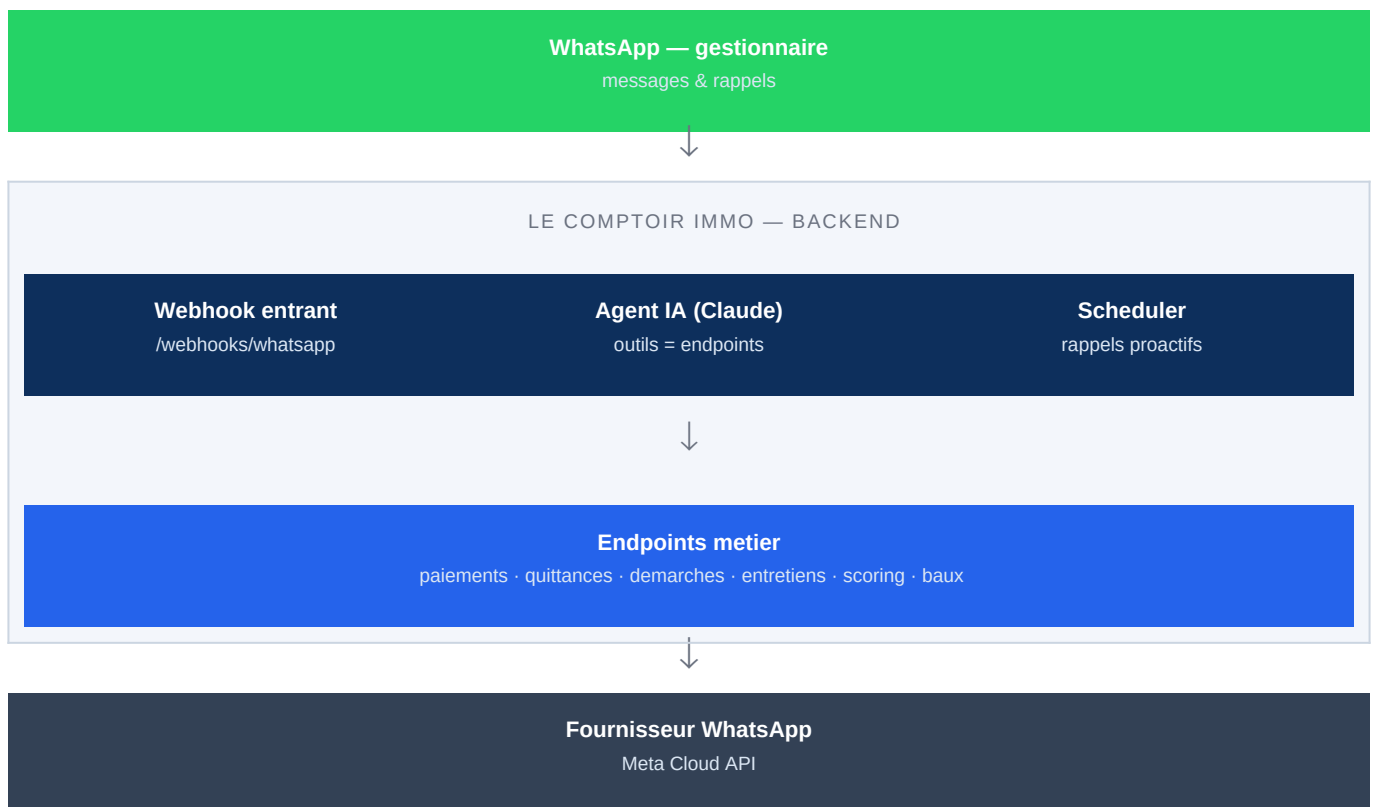
Un **agent conversationnel** qui contacte les gestionnaires sur **WhatsApp** pour leur envoyer des **rappels**, répondre à leurs **questions** et **exécuter des instructions** via l'API Le Comptoir Immo.

- **Gagner du temps** : être notifié et agir sans ouvrir l'app.
- **Proactivité** : échéances, impayés, maintenances dues, démarches en attente, baux à renouveler.
- **Conversation naturelle** : poser une question ou donner une instruction.
- **Réutiliser l'existant** : l'app porte déjà tout le métier ; l'agent ne fait qu'**orchestrer**.

Hors périmètre v1

Pas de WhatsApp avec locataires/propriétaires (gestionnaires seulement). Pas de pièces sensibles sur WhatsApp — lien vers l'app pour le détail.

2 Architecture cible



Liaison numéro ↔ gestionnaire (opt-in, vérification, préférences) + journal d'audit. L'agent applique le même périmètre que l'app (isolation par rôle).

3 Le canal WhatsApp (contraintes)

Contrainte	Conséquence de conception
Numéro WhatsApp Business + vérification Meta	À provisionner avant tout développement
Templates pré-approuvés (HSM) pour l'envoi proactif	Les rappels passent par un catalogue de templates validés
Fenêtre de service 24 h	Hors fenêtre → relance via template
Opt-in explicite	Étape d'activation + consentement enregistré
Facturation par conversation	Budgéter ; limiter aux rappels pertinents

Alternative / démarrage rapide

Le même agent peut démarrer par **e-mail** ou **chat intégré à l'app** (sans dépendance Meta), puis WhatsApp en surcouches.

4 Modèle de données

manager_whatsapp_link : `user_id`, `phone_e164`, `opt_in_at`, `opt_out_at`, `verify_code/verified_at`, `prefs` (JSONB), `last_inbound_at`.

whatsapp_message_log (audit + idempotence) : `direction`, `template_name`, `body_excerpt`, `status`, `provider_id`, `created_at`.

Minimisation

On stocke des extraits non sensibles et des identifiants techniques, pas de PII détaillée.

5 L'agent IA (orchestration)

Modèle Claude + **jeu d'outils** = sous-ensemble contrôlé des endpoints. L'agent reçoit l'identité du gestionnaire → **isolation respectée**. Actions modifiantes → **récapitulatif + confirmation** + journalisation.

Intention	Outil (endpoint)
« quels loyers manquent ce mois ? »	Paiements en retard (lecture)
« score de M. X ? »	/scoring/{tenant} (lecture)
« envoie la quittance de mai à M. X »	/payments/{id}/quittance/send (action + confirmation)
« marque le loyer d'avril payé »	/payments/{id}/record (action + confirmation)
« planifie une révision chaudière chez Y »	Création d'entretien (action + confirmation)

6 Catalogue de rappels proactifs

Rappel	Source existante	Fréquence
Loyers en retard	Paiements en retard	Quotidien
Échéances à venir	Avis d'échéance	Hebdomadaire
Mauvais payeurs / risque	Scoring (note D/E)	Hebdomadaire
Maintenances dues	Entretiens / autoplan	Hebdomadaire
Démarches en attente	Module Démarche	Quotidien si en retard
Baux à renouveler	Dates de fin de bail	Mensuel

Chaque rappel = un template approuvé (texte sobre + variables) renvoyant vers l'app pour le détail.

7 Sécurité, RGPD & gouvernance

- **Consentement** : opt-in explicite, opt-out (« STOP ») à tout moment.
- **Minimisation** : pas de RIB / n° sécu / détail financier complet sur WhatsApp ; lien vers l'app.
- **Authentification** : numéro rattaché à un compte vérifié (code unique), jeton de liaison.
- **Confirmation** des actions modifiantes + **journal d'audit**.
- **Technique** : vérification de signature du webhook, secrets en .env.prod, rate-limiting.
- **Isolation rôle** : même périmètre que l'app (mandataire hors GP, GP = son périmètre).

8 Configuration (.env.prod)

```
WHATSAPP_PROVIDER=meta # meta | twilio | 360dialog
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID=<À_RENSEIGNER>
WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID=<À_RENSEIGNER>
WHATSAPP_TOKEN=<À_RENSEIGNER> # jeton d'accès (long-lived)
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN=<À_RENSEIGNER> # vérification du webhook
WHATSAPP_APP_SECRET=<À_RENSEIGNER> # signature des requêtes entrantes
AGENT_LLM_API_KEY=<À_RENSEIGNER> # cle du modèle IA
```

9 Plan de livraison par phases

Phase 1 — Rappels sortants (faible risque)

Numéro + compte Meta, 3-4 templates approuvés, table de liaison + opt-in, scheduler → 2-3 rappels (loyers en retard, maintenances dues, démarches en attente). **Recette** : opt-in reçoit le rappel, opt-out OK.

Phase 2 — Agent en lecture

Webhook entrant + identification + agent **lecture seule** (paiements, scoring, démarches). **Recette** : réponses correctes, périmètre respecté, hors-droits refusé.

Phase 3 — Prise d'instructions

Outils modifiants avec **confirmation** + journalisation. **Recette** : action seulement après confirmation, trace d'audit, isolation vérifiée.

10 Estimation & risques

Risque principal

Fuite de données sensibles via un canal grand public → mitigé par la minimisation (§7). Dépendance externe : validation Meta (numéro, templates) = délai non maîtrisé en interne.

- **Effort** : Phase 1 modérée ; Phases 2-3 plus lourdes (agent + sécurité).
- **Coût récurrent** : facturation Meta par conversation + coût du modèle IA.
- **Alternative** : agent e-mail / chat in-app pour valider l'usage avant WhatsApp.

11 Décisions à prendre

1. **Fournisseur** : Meta Cloud API direct, ou Twilio / 360dialog ?
2. **Canal de démarrage** : WhatsApp d'emblée, ou e-mail / in-app d'abord ?
3. **Périmètre Phase 1** : quels 3 rappels prioritaires ?
4. **Modèle IA** : quel fournisseur / budget ?
5. **Politique d'actions** : jusqu'où autoriser les actions modifiantes par message ?